

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 21.12.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 12. Interfațarea industrială: bucla de curent 4–20 mA, conversia analog-numerică

Conținutul pachetului

p. 2 Programă propusă a laboratoarelor IAI (sursa: p. 1)

IAII IF - laboratoare

An universitar 2026-2027 · Drd. ing. Beldugan Adrian-Mircea · FIMIM, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Activitățile de laborator la programul Informatică aplicată în ingineria industrială (IAII) din statul de funcții 2026-2027 (Anexa 1.a) și din propunerea de orar IAII anul III, sem. I.

Semestrul I

1. Senzori și traductoare - Laborator

Program: IAII IF · Anul III · Sem. I (5) · Cod – (fișă nepublicată) · Activitate: **Laborator** · Grupe/subgrupe: 1 grupă · 2 h/săpt. · Total normă (stat de funcții): **28 ore conv.** · Sursa conținutului: propunere (vezi nota)

Propunere - de validat cu titularul de curs. Fișa disciplinei pentru IAII anul III nu este publicată pe site-ul FIMIM (PDF-ul „Fișe de disciplină IAII” conține doar anii I-II). La UNSTPB (FIIR, FILS), UTCN și TUIași (CMMI) sunt publice doar planurile de învățământ IAII, nu și fișele. Lista de mai jos este o structură propusă (14 × 2 h = 28 h), construită pe tematica uzuală a disciplinei; se înlocuiește cu cap. 8.2 din fișa oficială când aceasta devine disponibilă.

Nr.	Lucrare de laborator	Ore
1	Norme de securitate a muncii. Prezentarea laboratorului, a aparaturii și a platformei de achiziție (Arduino/STM32, placă de achiziție)	2
2	Caracteristicile statice ale traductoarelor: sensibilitate, liniaritate, histerezis – determinare experimentală	2
3	Traductoare rezistive de temperatură (Pt100/Pt1000) – condiționare în punte, liniarizare	2
4	Termistoare NTC/PTC și termocupluri – condiționare, compensarea joncțiunii reci	2
5	Traductoare de deplasare liniară și unghiulară: potențiometric, LVDT	2
6	Encodere incrementale/absolute – decodarea semnalelor A/B, măsurarea turației	2
7	Traductoare tensometrice – măsurarea forței și a deformației (punte Wheatstone, celulă de sarcină)	2
8	Traductoare de presiune piezorezistive – ieșire analogică și digitală	2
9	Senzori inductivi și capacitivi de proximitate (industriali, PNP/NPN)	2
10	Senzori optici și ultrasonici de distanță/prezență	2
11	Accelerometre și IMU – măsurarea vibrațiilor	2
12	Interfațarea industrială: bucla de curent 4–20 mA, conversia analog-numerică	2
13	Senzori digitali și rețele de senzori: I ² C, SPI, Modbus/IO-Link – achiziția și prelucrarea datelor (LabVIEW / Python)	2
14	Aplicație finală de achiziție de date. Verificarea referatelor – colocviu de laborator	2
Total ore / grupă (propunere)		28